

## OBIETTIVI MINIMI PER CLASSI PARALLELE A. S. 2024/2025

**DISCIPLINA**  
TPSIT

**CLASSI**  
4AM,4BM

| COMPETENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONOSCENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Saper rappresentare il diagramma degli stati di un processo</li><li>- Saper analizzare il funzionamento della gestione contemporanea delle risorse da parte di un S.O.</li><li>- Saper realizzare semplici programmi in C</li><li>- Saper realizzare ed eseguire un programma concorrente.</li><li>- Saper creare grafi di Holt e delle precedenze in base ad una serie di processi concorrenti.</li><li>- Saper spiegare la programmazione concorrente.</li><li>- Saper dare una soluzione ai problemi classici sulla concorrenza.</li><li>- Saper descrivere il funzionamento dei threads.</li><li>- Saper progettare e sviluppare programmi in Java per la gestione di dati, sfruttando la concorrenza se necessario.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Programmi e processi. Stati di un processo.</li><li>- Politiche di scheduling: FCFS, SJF, code a priorità, RR.</li><li>- Rappresentazione della RAM come vettore di celle (parole).</li><li>- Tipi di indirizzi. Partizionamento allocazione.</li><li>- Paginazione e segmentazione. Algoritmi di allocazione della memoria: best fit, first fit, worst fit.</li><li>- Introduzione al linguaggio C (operazioni di I/O, strutture di controllo, array, stringhe di caratteri, funzioni e puntatori)</li><li>- La concorrenza, sistemi operativi concorrenti, gestione delle risorse condivise. Parallelismo reale e apparente.</li><li>- Processi disgiunti e congiunti. Race condition, condizioni di concorrenza.</li><li>- Grafi di Holt, wait for e delle precedenze.</li><li>- Processi e threads.</li><li>- Creazione di semplici programmi concorrenti in C, in ambiente Unix attraverso l'invocazione di apposite funzioni</li></ul> |

Jesi, 3 Giugno 2025

Docenti: S. Bartoloni

ITP: M. Aquilanti, E. Zingaretti